

Serveis.

La teva empresa necessita és el següent serveis:

- Servidor Mail
- Autoritat de certificats (CA)
- Servidor DNS
- Servidor FTP
- Servidor Web amb les següents webs:
 - Servei de tickets, osTickets
 - MediaWiki
 - Wordpress
 - Webmail de la teva elecció
 - Phpmyadmin
 - Pàgina web d'un panell de control personalitzat

Regles generals

1. Cada servei ha de ser accessible des de l'exterior mitjançant port forwarding al router.
2. El vostre domini serà groupXX.smx2.internal.
3. Heu de crear un CA mitjançant el programa XCA, i realitzar una petició de signatura a la nostra CA. Només s'acceptarà peticions enviades des del vostre correu @groupXX.smx2.internal, enviant a ca@smx2.internal.
4. Cada servei ha de tenir el seu propi certificat amb el Common Name i els SAN adequats.
5. Tots els serveis han de ser segurs.
6. **Tots els serveis han de ser accessible des de la xarxa SMX, mitjançant port forwarding. A través de l'àmbit groupXX.smx2.internal.**

Accés Remot

1. Totes les màquines, també clients, han de ser accessible mitjançant SSH. El servidor i el pfsense han de només ser clau.
2. Crear un usuari amb permisos sudo anomenat guille que tingui la següent clau

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGC3D4P8nA2o/aSLOnE1LLo5aTWsGIO
tK3FNgf4mTQqJBqUpK4g5GZyokYOv7unxw4FPcw0yAaP2gnDT63j2I6ADKS8/C9
nOwZjU6v4lZmgcJnYI+BEk/walXK//qRuylxeFn1Njg3eZXZY+7J3biyDX/MauBtV1o
RJ6BPeidrbMU14YoAV3EMT/Ndu+OTCBk660Rdr6q2n/PmdYo/7a7WJL6cSy1PU
UjDpqsOeXXg8wMiOBesBEKZgaFbKB2UOS5JYWGI4jRzIjInCLgR/ZEQ28N+Iclq
QU9Yuu54F5igNdATxJOZsuK3uNlLO+vTjgay4JbKugRwkzNWGR0IPWDSb7sp+m
KREnJURePIDcpquAC55+SCOmOUEvT+A4Tp5lyiuJJgvylCHvgeXaP9WDpN5w4
RbObnBIDWLh/UbR+GKgra5rsI9sqAWFCIBzIU5Z+vixZdMSZvnthgJepbHEoPVyb
KxI5MCzOjF3+gR/2YL8PtLlioS03fPs0SPOgJK5VMBs=
```

3. Heu de poder accedir al servidor des del vostre portàtil mitjançant només:
ssh dev-server
4. Canviar el port del SSH al port 2222.
5. Instal·lar els clients un VNC. I entra mitjançant un túnel amb compressió al client.
6. Instal·lar i habilitar X11 forwarding al servidor.

CA

7. Instal·la XCA, i crear un CA personal. Aquesta serà un CA intermitja que hauras de enviar a ca@smx2.internal per fer una petició de firma.
8. Crear un CA intermitja que s'anomeni User CA groupXX, aquesta la utilitzarem per firmar certificats amb ssh-keygen.
9. Crear un usuari al servidor que només pugui entrar mitjançant certificats firmats per les claus de la vostra CA d'usuaris.
10. Crea un script que creï aquest certificat de SSH de forma automàtica. Pensa quins paràmetres necessita.

Aquí teniu un script la part inicial d'aquest script.

```
#!/usr/bin/env bash

set -e

USER=""
CA=""

while [[ $# -gt 0 ]]; do
  case "$1" in
    -u)
      USER="$2"
      shift 2
      ;;
    -CA)

```

```

    CA="$2"
    shift 2
    ;;
*)
    echo "Usage: $0 -u username -CA /path/to/ca_key"
    exit 1
    ;;
esac
done

if [[ -z "$USER" || -z "$CA" ]]; then
    echo "Usage: $0 -u username -CA /path/to/ca_key]"
    exit 1
fi

if [[ ! -f "$CA" ]]; then
    echo "Error: CA key not found: $CA"
    exit 1
fi

echo "usuari: $USER"
echo "CA: $CA"

```

DNS

Dispossem d'un servidor principal de DNS, a la direcció 172.21.21.98. Que respon a la zona smx2.internal. El teu objectiu és configurar el servidor de DNS de forma correcta perquè respongui a la següent configuració:

1. Utilitzar BIND DNS,
2. Heu de crear dos zones la zona: groupXX.smx2.internal i la zona lan.groupXX.smx2.internal.
3. Cada servei ha de tenir un registre A a cada Zona, més el registre necessaris addicionals com MX o NS.
4. Els serveis han de ser accessibles per hostnames.
5. Configuració avançada:
 - a. Heu de firmar la zona mitjançant DNSSEC.
 - b. Heu d'afegir un registre Txt per SPF adequat.
 - c. El serial de la zona ha de indicar en quin dia es va crear.
6. Crear un script que automàticament comprova tots els registres creats existeixen.

FTP

1. Utilitzar VSFTPD
2. Ha de ser FTPS.
3. Restringit a un grup selecte d'usuaris
4. Mode passiu
5. En connectar al port 21, el servidor ha de saludar amb un banner personalitzat que posi el nom del vostre Grup: e.x. GRUP02 FTP, Benvingut
6. Moure la root a una carpeta en la root del sistema anomenada /FTP, cada usuari ha de tenir la seva carpeta.

Mail

1. Utilitzar Postfix i Dovecot.
2. Ha de enviar i rebre mails de @groupXX.smx2.internal i @lan.groupXX.smx2.internal.
3. Creació d'un grup selecte d'usuaris que poden enviar mail
4. Creació d'un grup selecte d'usuaris que poden rebre mail
5. Utilització de xifratge en tots els aspectes

Webmail

1. Creació d'un virtual host anomenat webmail.groupXX.smx2.internal que va a un webmail de la teva elecció. Exemples: roundcube, squirrelmail, SOGo, ...

Tickets

1. Instal·lació de osTicket

Wiki

1. Instalar media wiki.

Wordpress

1. Instal·lar Wordpress en el servidor de desenvolupament.

2. En el moment que tingueu una versió bastant avançada pujar-la al servidor de producció. Per rebre la informació del servidor de producció, heu d'enviar un mail a wordpress@smx2.internal
3. Aquest servidor no tindreu masses permisos, així que heu de documentar quin es el procés de fer una pujada i penjar-ho a la wiki.

Scripts

1. Crea una carpeta a la root del sistema que s'anomeni scripts
2. Instal·la python al sistema
3. Crea els següents scripts
 - a. Crea un usuari i crea les carpetes necessàries per FTP, i li dona permisos per ser client del FTP.
 - b. Donat un usuari afegeix-lo a que pugui enviar i rebre mails, si l'usuari no existeix crea'l.
 - c. Donat un usuari afegeix-lo a admin, crea una clau privada per aquest usuari i autoritza-la, si l'usuari no existeix crea'l.
 - d. Fes un script que encadenni tots els anteriors, poden posar un -no-mail per que no faci l'apartat de mail.
 - e. Un script amb python que mire tot el que està ocupant el FTP, i fes un llistat de tots els usuaris i quant espai estan ocupant.
 - f. Un script que comprovi que la DNS està funcionant, fent un dig. En el cas de no funcionar ha de fer totes les comprovacions addient: està el servidor corrent, està la zona carregada,....
 - g. Comprovar que el mail funciona, creant dos usuaris testmail1 i testmail2 (utilitza el script anterior), enviant un mail, veure que l'ha rebut correctament. Després, esborra els usuaris anteriors.
 - h. Fer un script que automàticament, verifica si un certificat prové de la vostra CA.
 - i. Scripts de backup de cada servei
 - j. Script que automàticament puja a producció el servidor Wordpress
 - k. Script en python que comprovi si totes les webs estan funcionant.
 - l. Script que fa un report complet de tots els usuaris, que no siguin per defecte del sistema i truen la següent informació:
 - i. Últim accés al sistema
 - ii. Quants emails ha enviat
 - iii. Quants mails ha rebut

- iv. Disk usage de FTP
 - v. Si és admin o no.
 - m. Script de backup automàtic
 - n. **Ampliació:** Script que borra un usuari i totes les carpetes i referències a aquest usuari. Has de crear una llista d'usuaris que no pot esborrar i fer fallar l'script si es demana esborrar un d'aquests usuaris.
 - o. **Ampliació:** Script amb python quan li queda a un certificat per expirar
 - p. **Ampliació:** Script que descarrega tots els certificats dels teus servidors
 - q. **Ampliació:** Script que comprova que cap certificat té menys de 10 dies de caducitat. Comprova que el certificat és vostre. En el cas de detectar un error, envia un mail a un admin, explicant quin és el problema.
4. Cron Jobs
- a. Cada 10 minuts mira si tots els servidors estan corrent, en el cas que no ho estiguin, envia un mail a un usuari escollit per tu, explicant l'error.
 - b. Cada dia a les 00:00, executa una còpia de la configuració de cada servidor, comprimeix-la en un zip. Borra l'última còpia i transfereix al servidor de backup. Posa-li un codi de temps, per exemple: 20260414-wordpress.zip.
 - i. **Ampliació:** Guarda les còpies dels dos últims dies.
 - c. Cada setmana, guarda totes els correu en un zip. Recordar posar un codi de temps.
 - i. **Ampliació:** Guarda les dues últimes còpies.
5. Crear una aplicació del Flask que tingui el següent contingut:
- a. Un menu global que tingui tots els enllaços a les webs creades
 - b. Una pàgina principal tipus dashboard que mostri l'estat resumit de tots els serveis amb indicadors visuals i mètriques bàsiques.
 - i. estat de cada servei: DNS, FTP, Mail, diferents Webs amb targetes amb indicador visual: verd, vermell
 - ii. uptime del servidor
 - iii. nombre total d'usuaris
 - iv. espai ocupat al FTP
 - v. nombre de tickets oberts
 - vi. nombre de scripts disponibles
 - c. Una pàgina anomenda scripts on surten tots els scripts de la carpeta /scripts.
 - d. **Ampliació:** Una pàgina on podem veure, les taules de la base de dades "myapp". La pàgina ha de tenir uns enllaços que pitjant mostrin tot el

contingut de la taula seleccionada. L'usuari que busca aquesta informació només ha de tenir permisos de lectura.

- e. **Ampliació:** Crea una pàgina web que sigui un formulari per gestionar els serveis prestats als clients d'una consultora IT, amb els següents camps:
 - i. Títol del servei (ex: "Migració a la núvol", "Auditoria de seguretat")
 - ii. Consultor responsable (empleat assignat)
 - iii. Client (empresa o persona que rep el servei)
 - iv. Tipus de servei (Ciberseguretat / Infraestructura / Desenvolupament / Suport)
 - v. Descripció del servei realitzat
- f. Crear una pàgina on es mostren totes els serveis prestats
 - i. **Ampliació:** Fer dues pàgines una amb la llista de serveis amb només es mostra el títol i el client i un enllaç a les següents pàgines, i l'altre per cada servei prestat mostrar tota la informació
- g. Un formulari "Crear usuari" que per sota cridi scripts:
 - i. crear usuari
 - ii. crear carpetes FTP
 - iii. activar mail
 - iv. afegir a admin
 - v. generar clau
 - vi. Enviar un mail a aquest alumne amb la seva clau